绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2014 年全国硕士研究生招生考试

数学（一）解析

（科目代码：301）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	32 分	24 分	94 分
自测分			

2014 年全国硕士研究生招生考试数学（一）解析

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 下列曲线有渐近线的是（ ）.

（A） $y=x+\sin x$　　（B） $y=x^2+\sin x$　　（C） $y=x+\sin\frac{1}{x}$　　（D） $y=x^2+\sin\frac{1}{x}$

【答案】(C)

【解析】

按照“铅直渐近线→水平渐近线→斜渐近线”逐一排查.

① 铅直渐近线：对于（C），（D）选项，因为 $\lim\limits_{x\to 0}\left(x+\sin\frac{1}{x}\right)$ 与 $\lim\limits_{x\to 0}\left(x^2+\sin\frac{1}{x}\right)$ 均不为无穷大，故 $x=0$ 不是铅直渐近线.

② 水平渐近线：四个选项均有 $\lim\limits_{x\to\infty}y=\infty$，故不存在水平渐近线.

③ 斜渐近线：对于（A），因为 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x+\sin\frac{1}{x}}{x}=1$，且 $\lim\limits_{x\to\infty}\left[\left(x+\sin\frac{1}{x}\right)-x\right]=0$，所以直线 $y=x$ 是曲线 $y=x+\sin\frac{1}{x}$ 的斜渐近线.

对于（B）（D），均有 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\infty$，因此不存在斜渐近线.

对于（C），尽管 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x+\sin x}{x}=1$，但由于 $\lim\limits_{x\to\infty}\left[\left(x+\sin x\right)-x\right]$ 不存在，所以它没有斜渐近线，

故答案选（C）.

(2) 设函数 $f(x)$ 具有 2 阶导数，$g(x)=f(0)(1-x)+f(1)x$，则在区间 $[0,1]$ 上（ ）.

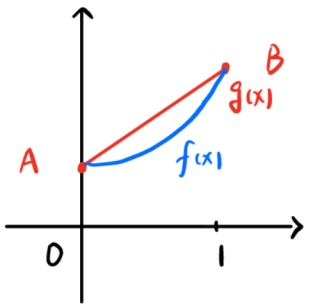
（A） 当 $f'(x)\geq 0$ 时，$f(x)\geq g(x)$　　（B） 当 $f'(x)\geq 0$ 时，$f(x)\leq g(x)$

（C） 当 $f''(x)\geq 0$ 时，$f(x)\geq g(x)$　　（D） 当 $f''(x)\geq 0$ 时，$f(x)\leq g(x)$

【答案】(D)

【解析】

如图所示，$y=g(x)$ 是曲线 $y=f(x)$ 过点 $(0,f(0))$ 和点 $(1,f(1))$ 的割线. 在区间 $[0,1]$ 上，当 $f''(x)\geq 0$ 时，$f(x)$ 是凹的函数曲线，$f(x)$ 与 $g(x)$ 的图形如下图所示.



根据凹函数曲线的定义，可知 $f(x)\le g(x)$.

选项（A）和选项（B），条件 $f'(x)\ge 0$ 无法确定 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的大小关系.

例如函数 $f(x)=\left(x-\frac{1}{2}\right)^3$，$g(x)=\frac{1}{4}x-\frac{1}{8}$，尽管 $f'(x)\ge 0$，但 $f\left(\frac{1}{4}\right)>g\left(\frac{1}{4}\right)$，$f\left(\frac{3}{4}\right)<g\left(\frac{3}{4}\right)$，

故答案选（D）.

(3) 设 $f(x,y)$ 是连续函数，则 $\int_0^1 dy\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x,y)dx=$（　）.

（A） $\int_0^1 dx\int_0^{x-1} f(x,y)dy+\int_{-1}^0 dx\int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)dy$

（B） $\int_0^1 dx\int_0^{1-x} f(x,y)dy+\int_{-1}^0 dx\int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 f(x,y)dy$

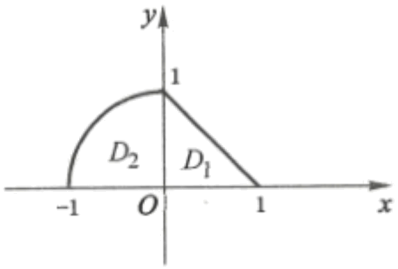
（C） $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)dr+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)dr$

（D） $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$

【答案】（D）

【解析】

如图，$D_1\cup D_2$ 是由 $y=0,y=1,x=-\sqrt{1-y^2}$ 和 $x=1-y$ 围成的图形.



由题意有 $\int_0^1 dy\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x,y)dx=\iint\limits_{D_1} f(x,y)dxdy+\iint\limits_{D_2} f(x,y)dxdy$.

因为 $\iint\limits_{D_1} f(x,y)dxdy=\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$，

$\iint\limits_{D_2} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$，

所以 $\int_0^1\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y}f(x,y)\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$，

故答案选（D）.

(4) 若函数 $\int_{-\pi}^{\pi}(x-a_1\cos x-b_1\sin x)^2\mathrm{d}x=\min\limits_{a,b\in\mathbf{R}}\left\{\int_{-\pi}^{\pi}(x-a\cos x-b\sin x)^2\mathrm{d}x\right\}$，则 $a_1\cos x+b_1\sin x=$（　）.

（A）$2\sin x$　　（B）$2\cos x$　　（C）$2\pi\sin x$　　（D）$2\pi\cos x$

【答案】（A）

【解析】

$$\begin{aligned}I(a,b)&=\int_{-\pi}^{\pi}(x-a\cos x-b\sin x)^2\mathrm{d}x\\&=\int_{-\pi}^{\pi}(x^2+a^2\cos^2x+b^2\sin^2x-2ax\cos x-2bx\sin x+2ab\sin x\cos x)\mathrm{d}x\\&=2\int_0^{\pi}x^2\mathrm{d}x+2\int_0^{\pi}(a^2\cos^2x+b^2\sin^2x-2bx\sin x)\mathrm{d}x\\&=\frac{2}{3}\pi^3+(a^2+b^2-4b)\pi\\&=\frac{2}{3}\pi^3+[a^2+(b-2)^2-4]\pi\geqslant\frac{2}{3}\pi^3-4\pi.\end{aligned}$$

等号当且仅当 $a=0,b=2$ 时成立，因此 $2\sin x$ 即为所求，故答案选（A）.

(5) 行列式 $\begin{vmatrix}0&a&b&0\\a&0&0&b\\0&c&d&0\\c&0&0&d\end{vmatrix}=$（　）.

（A）$(ad-bc)^2$　　（B）$-(ad-bc)^2$　　（C）$a^2d^2-b^2c^2$　　（D）$b^2c^2-a^2d^2$

【答案】（B）

【解析】

（法一）直接展开

$$\begin{vmatrix}0&a&b&0\\a&0&0&b\\0&c&d&0\\c&0&0&d\end{vmatrix}\overset{\text{按第一列展开}}{=\!=\!=}-a\begin{vmatrix}a&b&0\\c&d&0\\0&0&d\end{vmatrix}-c\begin{vmatrix}a&b&0\\0&0&b\\c&d&0\end{vmatrix}$$

$=-ad(ad-bc)+cb(ad-bc)=-(ad-bc)^2$.

（法二）化拉普拉斯行列式

$$\begin{vmatrix}0&a&b&0\\a&0&0&b\\0&c&d&0\\c&0&0&d\end{vmatrix}\xlongequal{\text{交换第2,3行}}\begin{vmatrix}0&a&b&0\\0&c&d&0\\a&0&0&b\\c&0&0&d\end{vmatrix}\xlongequal{\text{交换第1,3列}}\begin{vmatrix}b&a&0&0\\d&c&0&0\\0&0&a&b\\0&0&c&d\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}b&a\\d&c\end{vmatrix}\begin{vmatrix}a&b\\c&d\end{vmatrix}=-(ad-bc)^2.$$

因此答案选（B）.

(6) 设$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$均为 3 维向量，则对任意常数$k,l$，向量组$\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+l\boldsymbol{\alpha}_3$线性无关是向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性无关的（　）.

（A） 必要非充分条件　　（B） 充分非必要条件

（C） 充分必要条件　　（D） 既非充分也非必要条件

【答案】(A)

【解析】

由$(\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+l\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\k&l\end{pmatrix}$.

一方面，若向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性无关，即$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=3$，

又因为$r\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\k&l\end{pmatrix}=2$，故$r(\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+l\boldsymbol{\alpha}_3)=2$，即向量组$\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+l\boldsymbol{\alpha}_3$线性无关.

另一方面，取$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$线性无关，$\boldsymbol{\alpha}_3=\mathbf{0}$，

则对任意常数k,l，向量组$\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+l\boldsymbol{\alpha}_3$线性无关，但向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性相关.

综上可知，对任意常数k,l，向量组$\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+l\boldsymbol{\alpha}_3$线性无关是向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性无关的必要非充分条件，故答案选（A）.

(7) 设随机事件A与B相互独立，且$P(B)=0.5,P(A-B)=0.3$，则$P(B-A)=$（　）.

（A） 0.1　　（B） 0.2　　（C） 0.3　　（D） 0.4

【答案】(B)

【解析】

(法一) 因为$P(A-B)=P(A)-P(AB)=P(A)-P(A)P(B)$，

且$P(A)-0.5P(A)=0.3$，所以$P(A)=0.6$，从而$P(B-A)=P(B)-P(A)P(B)=0.2$.

(法二) 因为$P(A-B)=P(A\overline{B})=P(A)P(\overline{B})=0.5\cdot P(A)=0.3$，

所以$P(A)=0.6$，从而$P(B-A)=P(B\overline{A})=P(B)P(\overline{A})=0.2$，故答案选（B）.

(8) 设连续型随机变量X_1与X_2相互独立且方差均存在，X_1与X_2的概率密度分别为$f_1(x)$与$f_2(x)$，随机变量Y_1的概率密度为$f_{Y_1}(y)=\frac{1}{2}[f_1(y)+f_2(y)]$，随机变量$Y_2=\frac{1}{2}(X_1+X_2)$，则（　）.

（A） $E(Y_1)>E(Y_2)$，$D(Y_1)>D(Y_2)$　　（B） $E(Y_1)=E(Y_2)$，$D(Y_1)=D(Y_2)$

（C） $E(Y_1)=E(Y_2)$，$D(Y_1)<D(Y_2)$　　（D） $E(Y_1)=E(Y_2)$，$D(Y_1)>D(Y_2)$

【答案】(D)

【解析】

由题意，随机变量Y_1的概率密度为$f_{Y_1}(y)=\frac{1}{2}[f_1(y)+f_2(y)]$.

先比较Y_1与Y_2的数学期望.

由数学期望的定义，$E(Y_1)=\int_{-\infty}^{+\infty}yf_{Y_1}(y)\,dy$. 代入$Y_1$的概率密度，可得:

$$E(Y_1)=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{2}y[f_1(y)+f_2(y)]\,dy=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}yf_1(y)\,dy+\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}yf_2(y)\,dy=\frac{1}{2}E(X_1)+\frac{1}{2}E(X_2).$$

另一方面，由$Y_2=\frac{1}{2}(X_1+X_2)$, 所以$E(Y_2)=E\left[\frac{1}{2}(X_1+X_2)\right]=\frac{1}{2}E(X_1)+\frac{1}{2}E(X_2)$.

因此$E(Y_1)=E(Y_2)$.

下面比较方差.

由于Y_1与Y_2的数学期望相同，而$D(Y)=E(Y^2)-[E(Y)]^2$, 所以只需比较二阶矩$E(Y_1^2)$与$E(Y_2^2)$.

对于Y_1，由二阶矩的定义，$E(Y_1^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}y^2f_{Y_1}(y)\,dy$.

代入Y_1的概率密度，可得:

$$E(Y_1^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{2}y^2[f_1(y)+f_2(y)]\,dy=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}y^2f_1(y)\,dy+\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}y^2f_2(y)\,dy=\frac{1}{2}E(X_1^2)+\frac{1}{2}E(X_2^2).$$

再计算Y_2的二阶矩，由$Y_2=\frac{1}{2}(X_1+X_2)$, 有:

$$E(Y_2^2)=E\left[\left(\frac{X_1+X_2}{2}\right)^2\right]=E\left(\frac{1}{4}X_1^2+\frac{1}{4}X_2^2+\frac{1}{2}X_1X_2\right)=\frac{1}{4}E(X_1^2)+\frac{1}{4}E(X_2^2)+\frac{1}{2}E(X_1X_2).$$

$$E(Y_1^2)-E(Y_2^2)=\frac{1}{4}E(X_1^2)+\frac{1}{4}E(X_2^2)-\frac{1}{2}E(X_1X_2)=\frac{1}{4}E(X_1^2+X_2^2-2X_1X_2)=\frac{1}{4}E[(X_1-X_2)^2].$$

显然$(X_1-X_2)^2\geqslant 0$. 又因为X_1,X_2为相互独立的连续型随机变量，不可能有$X_1=X_2$几乎处处成立.

因此，$E\left[(X_1-X_2)^2\right]>0$，从而$E(Y_1^2)>E(Y_2^2)$.

又由于$E(Y_1)=E(Y_2)$,

所以$D(Y_1)-D(Y_2)=\{E(Y_1^2)-[E(Y_1)]^2\}-\{E(Y_2^2)-[E(Y_2)]^2\}=E(Y_1^2)-E(Y_2^2)>0$.

因此$E(Y_1)=E(Y_2), D(Y_1)>D(Y_2)$，故答案选（D）.

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

(9) 曲面 $z=x^2(1-\sin y)+y^2(1-\sin x)$ 在点 $(1,0,1)$ 处的切平面方程为_____.

【答案】$2x-y-z=1$

【解析】

由 $z=x^2(1-\sin y)+y^2(1-\sin x)$，得 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=2x(1-\sin y)-y^2\cos x$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=2y(1-\sin x)-x^2\cos y$，

所以 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0)}=2$，$\left.\dfrac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,0)}=-1$，

从而曲面 $z=x^2(1-\sin y)+y^2(1-\sin x)$ 在点 $(1,0,1)$ 处的切平面方程为 $-2(x-1)+y+(z-1)=0$，

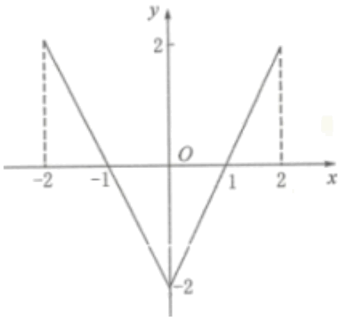
即 $2x-y-z=1$.

(10) 设 $f(x)$ 是周期为 4 的可导奇函数，且 $f'(x)=2(x-1)$，$x\in[0,2]$，则 $f(7)=$_____.

【答案】1

【解析】

因为 $f(x)$ 是周期为 4 的奇函数，所以 $f'(x)$ 是周期为 4 的偶函数.



如图是 $y=f'(x)$ 在 $[-2,2]$ 上的图像，其在第三象限中与坐标轴围成的三角形的面积为 1.

因为 $f(-1)-f(0)=\int_0^{-1}f'(x)\mathrm{d}x=1$，且 $f(0)=0$，$f(x)$ 的周期为 4，所以 $f(7)=f(-1)=1$.

(11) 微分方程 $xy'+y(\ln x-\ln y)=0$ 满足条件 $y(1)=\mathrm{e}^3$ 的解为 $y=$_____.

【答案】$x\mathrm{e}^{2x+1}$

【解析】

微分方程 $xy'+y(\ln x-\ln y)=0$，变形可得 $y'-\dfrac{y}{x}\ln\left(\dfrac{y}{x}\right)=0$，得到一齐次型微分方程.

令 $u=\dfrac{y}{x}$，则 $y=ux$，$\dfrac{dy}{dx}=x\dfrac{du}{dx}+u$，化为 $u+xu'=u\ln u$，即 $\dfrac{\mathrm{d}u}{u(\ln u-1)}=\dfrac{\mathrm{d}x}{x}$.

解得 $\ln u-1=Cx$，即 $y=x\mathrm{e}^{Cx+1}$.

由 $y(1)=\mathrm{e}^3$ 得 $C=2$，所以 $y=x\mathrm{e}^{2x+1}$.

（12） 设 L 是柱面 $x^2+y^2=1$ 与平面 $y+z=0$ 的交线，从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向，则曲线积分 $\oint_L z\mathrm{d}x+y\mathrm{d}z=$_____.

【答案】 π

【解析】

（法一）取 L 的参数方程为 $\begin{cases}x=\cos t,\\ y=\sin t,\\ z=-\sin t,\end{cases}$ 参数 t 从 0 变到 2π，

则 $\oint_L z\mathrm{d}x+y\mathrm{d}z=\int_0^{2\pi}\left[(-\sin t)\cdot(-\sin t)+\sin t\cdot(-\cos t)\right]\mathrm{d}t=\int_0^{2\pi}\left(\frac{1-\cos 2t}{2}-\sin t\cdot\cos t\right)\mathrm{d}t=\pi$.

（法二）Σ 是平面 $y+z=0$ 上位于柱面 $x^2+y^2=1$ 内的部分，上侧为正.

根据斯托克斯公式，可得 $\oint_L z\mathrm{d}x+y\mathrm{d}z=\iint_\Sigma(1-0)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(1-0)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(0-0)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_\Sigma \mathrm{d}y\mathrm{d}z+\mathrm{d}z\mathrm{d}x$.

因为 Σ 的方程为 $z=-y$，所以 $\iint_\Sigma \mathrm{d}y\mathrm{d}z+\mathrm{d}z\mathrm{d}x=\iint_{x^2+y^2\le 1}\left(-\frac{\partial z}{\partial x}-\frac{\partial z}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{x^2+y^2\le 1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi$.

（13） 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-x_2^2+2ax_1x_3+4x_2x_3$ 的负惯性指数为 1，则 a 的取值范围是_____.

【答案】 $[-2,2]$

【解析】

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-x_2^2+2ax_1x_3+4x_2x_3=(x_1+ax_3)^2-a^2x_3^2-x_2^2+4x_2x_3$$
$$=(x_1+ax_3)^2-(x_2-2x_3)^2+(4-a^2)x_3^2,$$

且二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的负惯性指数为 1，所以 $4-a^2\ge 0$，故 a 的取值范围是 $[-2,2]$.

（14） 设总体 X 的概率密度为 $f(x;\theta)=\begin{cases}\frac{2x}{3\theta^2}, & \theta<x<2\theta,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 其中 θ 是未知参数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本. 若 $c\sum_{i=1}^n X_i^2$ 是 θ^2 的无偏估计，则 $c=$_____.

【答案】 $\frac{2}{5n}$

【解析】

因为 $E(X^2)=\int_\theta^{2\theta}x^2\cdot\frac{2x}{3\theta^2}\mathrm{d}x=\frac{5\theta^2}{2}$，从而 $E\left(c\sum_{i=1}^n X_i^2\right)=\frac{5nc}{2}\theta^2$.

由题得 $\frac{5nc}{2}=1$，故 $c=\frac{2}{5n}$.

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（15）（本题满分 10 分）

求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_1^x\left[t^2\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{t}}-1\right)-t\right]\mathrm{d}t}{x^2\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)}$.

【解析】

因为 $\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)\sim\dfrac{1}{x}\left(x\to+\infty\right)$，所以 $I=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_1^x\left[t^2\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{t}}-1\right)-t\right]\mathrm{d}t}{x^2\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_1^x\left[t^2\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{t}}-1\right)-t\right]\mathrm{d}t}{x}$，

利用洛必达法则，得 $I=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[x^2\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-1\right)-x\right]$.

又因为 $\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}=1+\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{2x^2}+o\left(\dfrac{1}{x^2}\right)\left(x\to+\infty\right)$，

所以 $I=\lim\limits_{x\to+\infty}\left\{x^2\left[\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{2x^2}+o\left(\dfrac{1}{x^2}\right)\right]-x\right\}=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\dfrac{1}{2}+x^2\cdot o\left(\dfrac{1}{x^2}\right)\right]=\dfrac{1}{2}$.

（16）（本题满分 10 分）

设函数 $y=f\left(x\right)$ 由方程 $y^3+xy^2+x^2y+6=0$ 确定，求 $f\left(x\right)$ 的极值.

【解析】

在 $y^3+xy^2+x^2y+6=0$ 两边关于 x 求导，得 $3y^2y'+y^2+2xyy'+2xy+x^2y'=0$.

令 $y'=0$，得 $y=-2x$ 或 $y=0$（不满足，舍去）.

将 $y=-2x$ 代入方程 $y^3+xy^2+x^2y+6=0$，得 $-6x^3+6=0$，解得 $x=1$，$f\left(1\right)=-2$.

在方程 $3y^2y'+y^2+2xyy'+2xy+x^2y'=0$ 两边继续关于 x 求导，

可得 $\left(3y^2+2xy+x^2\right)y''+2\left(3y+x\right)\left(y'\right)^2+4\left(y+x\right)y'+2y=0$.

将 $x=1$，$f\left(1\right)=-2$，$f'\left(1\right)=0$ 代入上式，求得 $f''\left(1\right)=\dfrac{4}{9}>0$.

所以 $x=1$ 是函数 $f\left(x\right)$ 的极小值点，极小值为 $f\left(1\right)=-2$.

（17）（本题满分 10 分）

设函数 $f(u)$ 具有 2 阶连续导数，$z=f\left(\mathrm{e}^{x}\cos y\right)$ 满足 $\dfrac{\partial^{2}z}{\partial x^{2}}+\dfrac{\partial^{2}z}{\partial y^{2}}=\left(4z+\mathrm{e}^{x}\cos y\right)\mathrm{e}^{2x}$. 若 $f(0)=0, f'(0)=0$，求 $f(u)$ 的表达式.

【解析】

因为 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=f'\left(\mathrm{e}^{x}\cos y\right)\mathrm{e}^{x}\cos y$，$\dfrac{\partial^{2}z}{\partial x^{2}}=f''\left(\mathrm{e}^{x}\cos y\right)\mathrm{e}^{2x}\cos^{2}y+f'\left(\mathrm{e}^{x}\cos y\right)\mathrm{e}^{x}\cos y$，

$\dfrac{\partial z}{\partial y}=-f'\left(\mathrm{e}^{x}\cos y\right)\mathrm{e}^{x}\sin y$，$\dfrac{\partial^{2}z}{\partial y^{2}}=f''\left(\mathrm{e}^{x}\cos y\right)\mathrm{e}^{2x}\sin^{2}y-f'\left(\mathrm{e}^{x}\cos y\right)\mathrm{e}^{x}\cos y$，

所以 $\dfrac{\partial^{2}z}{\partial x^{2}}+\dfrac{\partial^{2}z}{\partial y^{2}}=\left(4z+\mathrm{e}^{x}\cos y\right)\mathrm{e}^{2x}$ 化为 $f''\left(\mathrm{e}^{x}\cos y\right)\mathrm{e}^{2x}=\left[4f\left(\mathrm{e}^{x}\cos y\right)+\mathrm{e}^{x}\cos y\right]\mathrm{e}^{2x}$，

从而函数 $f(u)$ 满足方程 $f''(u)-4f(u)=u$

方程对应的齐次方程的通解是 $f(u)=C_{1}\mathrm{e}^{2u}+C_{2}\mathrm{e}^{-2u}$.

设方程的特解是 $Au+B$，代入方程计算可得 $-\dfrac{u}{4}$，故方程的通解为 $f(u)=C_{1}\mathrm{e}^{2u}+C_{2}\mathrm{e}^{-2u}-\dfrac{u}{4}$.

由 $f(0)=0, f'(0)=0$，得 $\begin{cases}C_{1}+C_{2}=0,\\ 2C_{1}-2C_{2}-\dfrac{1}{4}=0,\end{cases}$ 解得 $C_{1}=\dfrac{1}{16}$，$C_{2}=-\dfrac{1}{16}$，

所以 $f(u)=\dfrac{1}{16}\left(\mathrm{e}^{2u}-\mathrm{e}^{-2u}-4u\right)$.

（18）（本题满分 10 分）

设 Σ 为曲面 $z=x^{2}+y^{2}\left(z\leq 1\right)$ 的上侧，计算曲面积分 $I=\iint\limits_{\Sigma}(x-1)^{3}\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y-1)^{3}\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【解析】

（法一）补面，利用高斯公式.

补上平面 $z=1$ 内被圆 $x^{2}+y^{2}=1$ 所围成的圆盘，记其取下侧为 Σ_{1}. Σ 取上侧，Σ_{1} 取下侧，此时 $\Sigma+\Sigma_{1}$ 构成空间区域 Ω 的内侧. 由高斯公式，

$$\iint\limits_{\Sigma+\Sigma_{1}}P\,dydz+Q\,dzdx+R\,dxdy=-\iiint\limits_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)dxdydz=-\iiint\limits_{\Omega}\left[3(x-1)^{2}+3(y-1)^{2}+1\right]dxdydz$$

.

在 Σ_{1} 上有 $z=1$，且 Σ_{1} 平行于 xOy 平面，因此前两项对应的面积投影为零；同时 $R=z-1=0$，

故 $\iint\limits_{\Sigma_{1}}P\,dydz+Q\,dzdx+R\,dxdy=0$，所以 $I=-\iiint\limits_{\Omega}\left[3(x-1)^{2}+3(y-1)^{2}+1\right]dxdydz$.

被积函数展开得 $3(x-1)^{2}+3(y-1)^{2}+1=3x^{2}+3y^{2}-6x-6y+7$.

由于区域 Ω 关于平面 $x=0$、$y=0$ 对称，因此 $\iiint\limits_{\Omega}x\,dxdydz=\iiint\limits_{\Omega}y\,dxdydz=0$.

于是$I=-\iiint_{\Omega}(3x^2+3y^2+7)\,dxdydz$.

采用柱坐标$x=r\cos\theta,y=r\sin\theta$. 区域$\Omega$位于抛物面$z=x^2+y^2=r^2$与平面$z=1$之间，

故$I=-\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 dr\int_{r^2}^1(3r^2+7)r\,dz=-2\pi\int_0^1 r(1-r^2)(3r^2+7)\,dr=-4\pi$.

（法二）直接投影到xOy平面.

曲面$\Sigma:z=x^2+y^2,z\le 1$在xOy平面上的投影区域为$D:x^2+y^2\le 1$.

由于Σ取上侧，且$z_x=2x$，$z_y=2y$. 于是

$$I=\iint_D[(x-1)^3(-z_x)+(y-1)^3(-z_y)+(x^2+y^2-1)]dxdy$$

$$=-2\iint_D[(x-1)^3x+(y-1)^3y]dxdy+\iint_D(x^2+y^2-1)\,dxdy$$

展开得$I=-2\iint_D(x^4-3x^3+3x^2-x+y^4-3y^3+3y^2-y)dxdy+\iint_D(x^2+y^2-1)\,dxdy$.

由于圆域D关于x轴、y轴均对称，所以$\iint_D x^3\,dxdy=\iint_D y^3\,dxdy=\iint_D x\,dxdy=\iint_D y\,dxdy=0$，

因此$I=\iint_D[-5(x^2+y^2)-2(x^4+y^4)-1]dxdy$.

记D在第一象限内的部分为D_1. 由对称性，$I=-20\iint_{D_1}(x^2+y^2)\,dxdy-8\iint_{D_1}(x^4+y^4)\,dxdy-\pi$.

首先$\iint_{D_1}(x^2+y^2)\,dxdy=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^1 r^3\,dr=\frac{\pi}{8}$，

再计算$\iint_{D_1}(x^4+y^4)\,dxdy$，由轮换对称性$\iint_{D_1}(x^4+y^4)\,dxdy=2\iint_{D_1}x^4\,dxdy$，

故$\iint_{D_1}(x^4+y^4)\,dxdy=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4\theta\,d\theta\int_0^1 r^5\,dr=2\cdot\frac{3\pi}{16}\cdot\frac{1}{6}=\frac{\pi}{16}$，

所以$I=-20\cdot\frac{\pi}{8}-8\cdot\frac{\pi}{16}-\pi=-4\pi$.

（19）（本题满分 10 分）

设数列$\{a_n\}$，$\{b_n\}$满足$0<a_n<\frac{\pi}{2}$，$0<b_n<\frac{\pi}{2}$，$\cos a_n-a_n=\cos b_n$，且级数$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$收敛.

（1）证明$\lim_{n\to\infty}a_n=0$；

（2）证明：级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{b_n}$收敛.

【证明】

（1）（法一）因为 $\cos a_n-\cos b_n=a_n$，且 $0<a_n<\dfrac{\pi}{2}$，所以 $\cos a_n>\cos b_n$.

又因为 $0<b_n<\dfrac{\pi}{2}$，所以 $0<a_n<b_n$.

由题意，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=0$，故 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$.

（法二）因为 $0<a_n<\dfrac{\pi}{2}$，故 $a_n=\cos a_n-\cos b_n<1-\cos b_n=2\sin^2\dfrac{b_n}{2}<2\left(\dfrac{b_n^2}{2}\right)=\dfrac{1}{2}b_n^2$.

由 $0<a_n<\dfrac{1}{2}b_n^2,\lim\limits_{n\to\infty}b_n=0$ 及夹逼定理可知 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$.

（2）（法一）因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\frac{a_n}{b_n}}{b_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1-\cos b_n}{b_n^2}\cdot\dfrac{a_n}{1-\cos b_n}=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{1-\cos b_n}$

$$=\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{1-\left(\cos a_n-a_n\right)}=\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\frac{1}{1+\frac{1-\cos a_n}{a_n}}=\frac{1}{2},$$

所以根据比较法的极限形式，可知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{b_n}$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 同敛散.

因此，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛可得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{b_n}$ 收敛.

（法二）由（1）的（法二）知，$0<a_n<\dfrac{1}{2}b_n^2$ 且 $b_n>0$，因此 $\dfrac{a_n}{b_n}<\dfrac{1}{2}b_n$.

因为级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛，由比较判别法知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{b_n}$ 收敛.

（20）（本题满分 11 分）

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-2&3&-4\\0&1&-1&1\\1&2&0&-3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{E}$ 为 3 阶单位矩阵.

（1）求方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系；

（2）求满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}$ 的所有矩阵 $\boldsymbol{B}$.

【解析】

对矩阵 $\left(\boldsymbol{A}\,\vdots\,\boldsymbol{E}\right)$ 只作初等行变换，得：

$$(\boldsymbol{A}\ \vdots\ \boldsymbol{E})=\left(\begin{array}{cccc:ccc}1&-2&3&-4&1&0&0\\0&1&-1&1&0&1&0\\1&2&0&-3&0&0&1\end{array}\right)\xrightarrow{R_3-R_1}\left(\begin{array}{cccc:ccc}1&-2&3&-4&1&0&0\\0&1&-1&1&0&1&0\\0&4&-3&1&-1&0&1\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3-4R_2}\left(\begin{array}{cccc:ccc}1&-2&3&-4&1&0&0\\0&1&-1&1&0&1&0\\0&0&1&-3&-1&-4&1\end{array}\right)\xrightarrow[R_1-3R_3]{R_2+R_3}\left(\begin{array}{cccc:ccc}1&-2&0&5&4&12&-3\\0&1&0&-2&-1&-3&1\\0&0&1&-3&-1&-4&1\end{array}\right).$$

$$\xrightarrow{R_1+2R_2}\left(\begin{array}{cccc:ccc}1&0&0&1&2&6&-1\\0&1&0&-2&-1&-3&1\\0&0&1&-3&-1&-4&1\end{array}\right).\qquad(*)$$

(1) 由 (*)，齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与齐次线性方程组 $\left(\begin{array}{cccc}1&0&0&1\\0&1&0&-2\\0&0&1&-3\end{array}\right)\boldsymbol{x}=\left(\begin{array}{c}0\\0\\0\end{array}\right)$ 同解，而齐次线性方程组 $\left(\begin{array}{cccc}1&0&0&1\\0&1&0&-2\\0&0&1&-3\end{array}\right)\boldsymbol{x}=\left(\begin{array}{c}0\\0\\0\end{array}\right)$ 的基础解系可取 $\left(\begin{array}{c}-1\\2\\3\\1\end{array}\right)$，

所以齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系为 $\left(\begin{array}{c}-1\\2\\3\\1\end{array}\right)$.

(2) 依据假设及矩阵乘法的意义，满足条件的矩阵 $\boldsymbol{B}$ 应为 4×3 矩阵.

设 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$，其中 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 为矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的列向量，则 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}$ 等价于 $\boldsymbol{A\beta}_i=\boldsymbol{e}_i,i=1,2,3$.

依据 (*)，方程组 $\boldsymbol{A\beta}_1=\boldsymbol{e}_1$ 与 $\left(\begin{array}{cccc}1&0&0&1\\0&1&0&-2\\0&0&1&-3\end{array}\right)\boldsymbol{\beta}_1=\left(\begin{array}{c}2\\-1\\-1\end{array}\right)$ 同解，得通解 $\boldsymbol{\beta}_1=\left(\begin{array}{c}2\\-1\\-1\\0\end{array}\right)+c_1\left(\begin{array}{c}-1\\2\\3\\1\end{array}\right)$，其中 c_1 为任意常数；

方程组 $\boldsymbol{A\beta}_2=\boldsymbol{e}_2$ 与 $\left(\begin{array}{cccc}1&0&0&1\\0&1&0&-2\\0&0&1&-3\end{array}\right)\boldsymbol{\beta}_2=\left(\begin{array}{c}6\\-3\\-4\end{array}\right)$ 同解，得通解 $\boldsymbol{\beta}_2=\left(\begin{array}{c}6\\-3\\-4\\0\end{array}\right)+c_2\left(\begin{array}{c}-1\\2\\3\\1\end{array}\right)$，其中 c_2 为任意常数；

方程组 $\boldsymbol{A\beta}_3=\boldsymbol{e}_3$ 与 $\left(\begin{array}{cccc}1&0&0&1\\0&1&0&-2\\0&0&1&-3\end{array}\right)\boldsymbol{\beta}_3=\left(\begin{array}{c}-1\\1\\1\end{array}\right)$ 同解，得通解 $\boldsymbol{\beta}_3=\left(\begin{array}{c}-1\\1\\1\\0\end{array}\right)+c_3\left(\begin{array}{c}-1\\2\\3\\1\end{array}\right)$，其中 c_3 为任意常数.

因此，满足条件的所有矩阵 $\boldsymbol{B}$ 为 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=\begin{pmatrix}2-c_1 & 6-c_2 & -1-c_3\\ -1+2c_1 & -3+2c_2 & 1+2c_3\\ -1+3c_1 & -4+3c_2 & 1+3c_3\\ c_1 & c_2 & c_3\end{pmatrix}$，其中 c_1,c_2,c_3 为任意常数.

（21）（本题满分 11 分）

证明：n 阶矩阵 $\begin{pmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ 1 & 1 & \cdots & 1\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & 1 & \cdots & 1\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}0 & \cdots & 0 & 1\\ 0 & \cdots & 0 & 2\\ \vdots & & \vdots & \vdots\\ 0 & \cdots & 0 & n\end{pmatrix}$ 相似.

【证明】

设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ 1 & 1 & \cdots & 1\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & 1 & \cdots & 1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0 & \cdots & 0 & 1\\ 0 & \cdots & 0 & 2\\ \vdots & & \vdots & \vdots\\ 0 & \cdots & 0 & n\end{pmatrix}$.

因为 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -1 & \cdots & -1\\ -1 & \lambda-1 & \cdots & -1\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ -1 & -1 & \cdots & \lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-n)\lambda^{n-1}$，$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda & 0 & \cdots & -1\\ 0 & \lambda & \cdots & -2\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & \lambda-n\end{vmatrix}=(\lambda-n)\lambda^{n-1}$，

所以 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有相同的特征值 $\lambda_1=n,\lambda_2=0$（$n-1$ 重）.

由于 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵，所以 $\boldsymbol{A}$ 相似于对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}n & & & \\ & 0 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 0\end{pmatrix}$.

因为 $r(\lambda_2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{B})=1$，所以 $\boldsymbol{B}$ 对应于特征值 $\lambda_2=0$ 有 $n-1$ 个线性无关的特征向量，

于是 $\boldsymbol{B}$ 也相似于 $\boldsymbol{\Lambda}$，故 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似.

【小崔点睛】

（1）要求可逆矩阵 P 满足 $P^{-1}AP=B$（(可对角化)），咱们是利用矩阵相似的传递性，计算出可逆矩阵 P_1,P_2，满足 $P_1^{-1}AP_1=\Lambda=P_2^{-1}BP_2$，即可得到可逆矩阵 $P=P_1P_2^{-1}$. 这类问题的思路不难，但计算量超大😁！

（2）若题目要证明 $A\sim B$（可对角化），例如本题，则不需要计算出可逆矩阵 P 满足 $P^{-1}AP=B$，仅需说明存在可逆矩阵 P_1,P_2，满足 $P_1^{-1}AP_1=\Lambda=P_2^{-1}BP_2$ 就行，即证明 A,B 均可相似对角化且特征值相同就行哦~

（22）（本题满分 11 分）

设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=1\}=P\{X=2\}=\frac{1}{2}$. 在给定 $X=i$ 的条件下，随机变量 Y 服从均匀分布 $U(0,i)(i=1,2)$.

（1）求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$；

（2）求 $E(Y)$.

【解析】

（1）$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{X=1\}P\{Y\le y|X=1\}+P\{X=2\}P\{Y\le y|X=2\}$

$$=\frac{1}{2}P\{Y\le y|X=1\}+\frac{1}{2}P\{Y\le y|X=2\}.$$

当 $y<0$ 时，$F_Y(y)=0$；

当 $0\le y<1$ 时，$F_Y(y)=\frac{3y}{4}$；

当 $1\le y<2$ 时，$F_Y(y)=\frac{1}{2}+\frac{y}{4}$；

当 $y\ge 2$ 时，$F_Y(y)=1$.

所以 Y 的分布函数为 $F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<0,\\ \frac{3y}{4}, & 0\le y<1,\\ \frac{1}{2}+\frac{y}{4}, & 1\le y<2,\\ 1, & y\ge 2.\end{cases}$

（2）由（1）可知，随机变量 Y 的概率密度为 $f_Y(y)=\begin{cases}\frac{3}{4}, & 0<y<1,\\ \frac{1}{4}, & 1\le y<2,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$

因此 $EY=\int_{-\infty}^{+\infty}yf_Y(y)\mathrm{d}y=\int_0^1\frac{3}{4}y\mathrm{d}y+\int_1^2\frac{1}{4}y\mathrm{d}y=\frac{3}{4}$.

（23）（本题满分 11 分）

设总体 X 的分布函数为 $F(x;\theta)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x\geq 0,\\ 0, & x<0,\end{cases}$ 其中 θ 是未知参数且大于零. $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本.

（1）求 $E(X)$ 与 $E(X^2)$；

（2）求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_n$；

（3）是否存在实数 a，使得对任何 $\varepsilon>0$，都有 $\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\left|\hat{\theta}_n-a\right|\geq\varepsilon\right\}=0$？

【解析】

（1）总体 X 的概率密度为 $f(x;\theta)=\begin{cases}\dfrac{2x}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x\geq 0,\\ 0, & x<0.\end{cases}$

$$E(X)=\int_0^{+\infty}x\cdot\frac{2x}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{\theta}}\mathrm{d}x=-\int_0^{+\infty}x\mathrm{d}\left(\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{\theta}}\right)=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{\theta}}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{\sqrt{\pi\theta}}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{\pi\theta}}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{\theta}}\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{\pi\theta}}{2},\quad EX^2=\int_0^{+\infty}x^2\cdot\frac{2x}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{\theta}}\mathrm{d}x=\theta\int_0^{+\infty}u\mathrm{e}^{-u}\mathrm{d}u=\theta.$$

（2）设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为样本观测值，则构造似然函数：

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i)=\begin{cases}\dfrac{2^n x_1x_2\cdots x_n}{\theta^n}\mathrm{e}^{-\frac{1}{\theta}\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2}, & x_1>0,x_2>0,\cdots,x_n>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

取对数可得 $\ln L(\theta)=n\ln 2+\sum\limits_{i=1}^{n}\ln x_i-n\ln\theta-\dfrac{1}{\theta}\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2$.

令 $\dfrac{\mathrm{d}\left[\ln L(\theta)\right]}{\mathrm{d}\theta}=-\dfrac{n}{\theta}+\dfrac{1}{\theta^2}\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2=0$，

得 θ 的最大似然估计值为 $\hat{\theta}_n=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2$，从而 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}_n=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2$.

（3）由第（2）问，$\hat{\theta}_n=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2$. 由第（1）问知 $E(X^2)=\theta$，且 $D(X^2)=E(X^4)-[E(X^2)]^2=\theta^2$，

因此 $E(\hat{\theta}_n)=E\left(\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2\right)=\theta$，$D(\hat{\theta}_n)=D\left(\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2\right)=\dfrac{1}{n^2}\sum\limits_{i=1}^{n}D(X_i^2)=\dfrac{\theta^2}{n}$.

根据切比雪夫不等式，对任意 $\varepsilon>0$，$0\leq P\left\{\left|\hat{\theta}_n-\theta\right|\geq\varepsilon\right\}\leq\dfrac{D(\hat{\theta}_n)}{\varepsilon^2}=\dfrac{\theta^2}{n\varepsilon^2}$.

当 $n\to\infty$ 时，$\dfrac{\theta^2}{n\varepsilon^2}\to 0$，故 $\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\left|\hat{\theta}_n-\theta\right|\geq\varepsilon\right\}=0$，满足要求.

因此存在实数 a，使题设条件成立，且 $a=\theta$.